TechAssist. Modelo Entidad-Relación, modelo relacional y documentación de entrega

Primera fase. Preguntas 1 a 7

1-Las entidades principales del enunciado son CLIENTE, TÉCNICO, DEPARTAMENTO, INCIDENCIA, SERVICIO, SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE. La relación entre TÉCNICO e INCIDENCIA se representa como una interrelación N:M con atributos propios, llamada INTERVENCIÓN o ATIENDE, porque la fecha, las horas y la observación dependen de la participación concreta de un técnico en una incidencia y no de la incidencia ni del técnico por separado. No se consideran entidades principales independientes los teléfonos del cliente ni la dirección del técnico porque son atributos multivaluado y compuesto respectivamente.

2-CLIENTE representa a la organización o persona que comunica incidencias a TechAssist. TÉCNICO representa al trabajador que pertenece a un departamento y puede intervenir en incidencias. DEPARTAMENTO representa la unidad organizativa a la que pertenece cada técnico y que tiene un turno y un responsable. INCIDENCIA representa cada aviso o problema comunicado por un cliente y asociado a un servicio. SERVICIO representa el servicio ofrecido por la empresa con su nombre y precio. SERVICIO_PRESENCIAL representa los servicios que se prestan en una ubicación física. SERVICIO_ONLINE representa los servicios que se prestan mediante una plataforma y una URL de acceso. La interrelación INTERVENCIÓN representa la participación de un técnico en una incidencia con una fecha, un número de horas y una observación.

3-Si toda la información se guardara en una sola tabla, se repetirían muchas veces los datos del cliente como su nombre, correo electrónico y teléfonos en cada incidencia que comunique. También se repetirían los datos del técnico como nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección en cada intervención. Se repetirían los datos del departamento como nombre, turno y responsable en cada técnico o incidencia asociada. Se repetirían los datos del servicio como nombre y precio en cada incidencia que use ese servicio. Incluso el título, fecha de apertura, prioridad y estado de una incidencia podrían repetirse si se incluyen varias intervenciones de técnicos distintos en la misma fila.

4-Una tabla es un conjunto organizado de datos sobre un mismo tema. Por ejemplo, la tabla INCIDENCIA agruparía todas las incidencias. Una columna es cada dato o campo que se guarda de ese tema. Por ejemplo, la columna estado guarda el estado de cada incidencia. Una fila es un registro concreto de la tabla. Por ejemplo, una fila representaría la incidencia con identificador 10, su título, su fecha de apertura, su prioridad, su estado, su cliente y su servicio.

5-La ventaja principal de una base de datos frente a varios ficheros u hojas de cálculo independientes es que permite guardar cada dato una sola vez y relacionarlo con otros datos sin repetirlo. Además, facilita mantener la integridad de la información, evitar contradicciones entre archivos, consultar datos relacionados, controlar el acceso y actualizar un dato en un solo sitio. Con ficheros separados es más fácil que el correo de un técnico esté distinto en dos hojas y que haya que corregirlo varias veces.

6-Este problema encaja mejor con una base de datos relacional porque los datos están muy estructurados y existen relaciones claras entre clientes, técnicos, departamentos, incidencias y servicios. Hay relaciones 1:N como cliente con incidencias, departamento con técnicos e incidencia con servicio, y una relación N:M entre técnicos e incidencias. El modelo relacional permite representar claves, integridad y relaciones sin duplicar datos. No parece necesario plantear inicialmente una base de datos NoSQL porque no se describen datos no estructurados ni volúmenes o necesidades que obliguen a ello. Tampoco se justifica una combinación inicial porque el enunciado no pide guardar documentos, imágenes ni datos semiestructurados.

7-Inicialmente plantearía una base de datos centralizada porque TechAssist es una única empresa que quiere organizar información que ahora está dispersa en hojas y documentos. Una base centralizada facilita la coherencia, el control de accesos y las consultas conjuntas. No se describen sucursales, sedes distribuidas ni necesidades de alta disponibilidad geográfica que obliguen a una base distribuida. Si más adelante la empresa tuviera varias sedes con necesidades propias, podría replantearse, pero para el diseño inicial centralizado es más sencillo y coherente.

Segunda fase. Preguntas 8 a 15

8-El atributo del CLIENTE que debe representarse como multivaluado es el teléfono, porque el enunciado dice que cada cliente dispone de uno o varios teléfonos de contacto. En el modelo E-R se representaría con una elipse doble o con una entidad o tabla asociada de teléfonos si se decide normalizar, pero conceptualmente es un atributo multivaluado.

9-El atributo derivado del TÉCNICO es la edad, porque puede obtenerse a partir de la fecha de nacimiento. No debería guardarse como dato independiente en el modelo conceptual, ya que se calcularía cuando fuera necesario.

10-El atributo compuesto del TÉCNICO es la dirección, formada por calle, número, código postal y ciudad. En el modelo E-R se representa como un atributo compuesto con esos cuatro componentes.

11-La fecha, las horas y la observación de cada intervención deben colocarse como atributos propios de la relación entre TÉCNICO e INCIDENCIA, no como atributos de TÉCNICO ni de INCIDENCIA. Esto es así porque describen una participación concreta de un técnico en una incidencia. Un mismo técnico puede intervenir en varias incidencias y una misma incidencia puede ser atendida por varios técnicos, por lo que esos datos no pertenecen a ninguna de las dos entidades por separado. Si un técnico pudiera intervenir varias veces en la misma incidencia, se acuerda que la fecha forma parte de la clave de la relación al transformarla en tabla.

12-La cardinalidad entre TÉCNICO e INCIDENCIA es N:M. Un técnico puede intervenir en cero o varias incidencias y una incidencia puede ser atendida por cero o varios técnicos. El mínimo se interpreta como cero porque el enunciado no obliga a que toda incidencia tenga ya un técnico asignado ni a que todo técnico tenga ya intervenciones. Si el grupo decidiera que toda incidencia registrada debe tener al menos un técnico, el mínimo de incidencia

hacia técnico sería uno, pero eso sería una decisión adicional que habría que justificar y acordar.

13-La cardinalidad entre DEPARTAMENTO y TÉCNICO en la relación de pertenencia es 1:N. Cada técnico pertenece a un único departamento, con mínimo uno y máximo uno. Cada departamento puede tener cero o varios técnicos. Por tanto, desde departamento hacia técnico la correspondencia es 1:N y desde técnico hacia departamento es 1:1 obligatoria.

14-La relación ser responsable de un departamento no sustituye a la relación pertenecer a un departamento porque son hechos diferentes. Pertenecer indica la asignación laboral obligatoria de un técnico a un único departamento. Ser responsable indica un papel opcional de dirección sobre un departamento. Cada departamento tiene exactamente un técnico responsable y un técnico puede ser responsable de cero o un departamento. Un técnico puede pertenecer a un departamento y no ser responsable de ninguno, por lo que no se puede usar la misma relación para representar ambas cosas. Además, el enunciado no obliga a que el responsable tenga que ser del mismo departamento al que pertenece, así que no se debe añadir esa restricción sin acordarlo.

15-SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE heredan de SERVICIO el identificador del servicio, el nombre y el precio. SERVICIO_PRESENCIAL añade la ubicación y SERVICIO_ONLINE añade la plataforma y la URL de acceso.

Tercera fase. Preguntas 16 a 20

16-La única relación N:M del modelo es INTERVENCIÓN, la relación entre TÉCNICO e INCIDENCIA. Esa relación obliga a crear una estructura intermedia en el modelo de tablas porque un técnico puede intervenir en varias incidencias y una incidencia puede ser atendida por varios técnicos. Esa estructura intermedia sería la tabla INTERVENCION. Las relaciones COMUNICA entre CLIENTE e INCIDENCIA, ASOCIADA_A entre INCIDENCIA y SERVICIO y PERTENECE entre TÉCNICO y DEPARTAMENTO son 1:N, por lo que se resuelven con claves foráneas y no necesitan una tabla intermedia. La relación RESPONSABLE_DE es 1:1 con obligatoriedad en el departamento y opcionalidad en el técnico, por lo que tampoco obliga a una estructura N:M. La tabla TELEFONO_CLIENTE representa el atributo multivaluado teléfono y una relación 1:N, no una relación N:M.

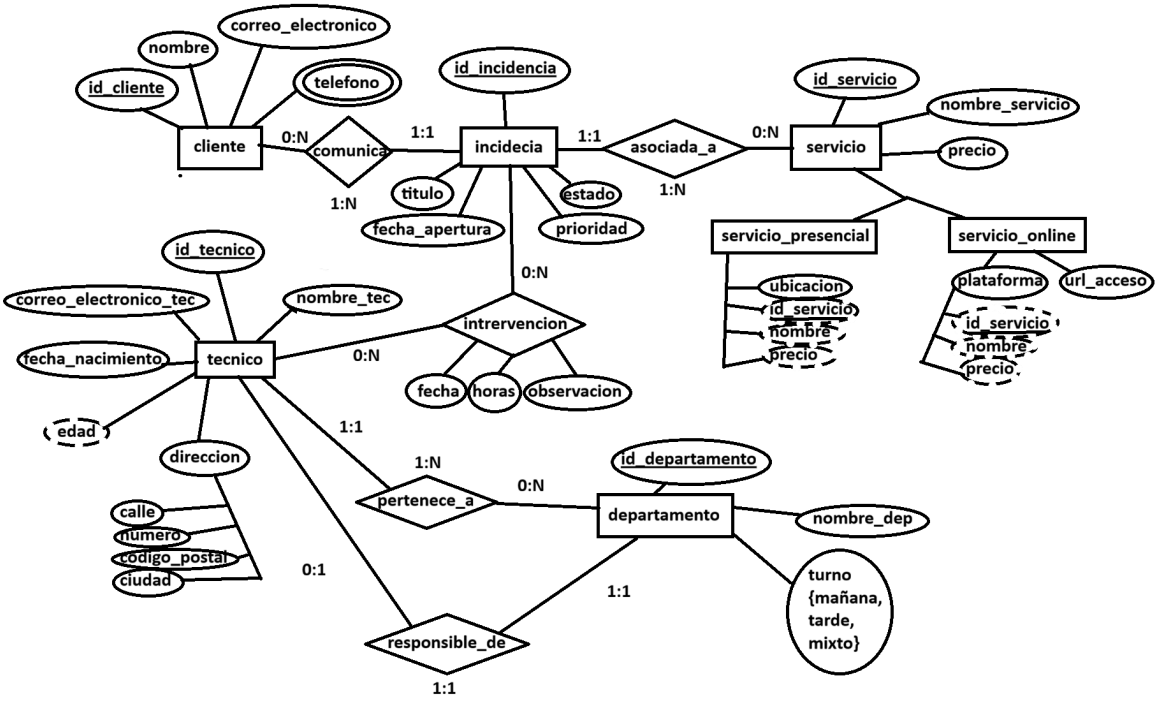
17-En la estructura intermedia INTERVENCION debe quedar asociada la información propia de cada participación de un técnico en una incidencia. Esa información es la fecha, el número de horas dedicadas y la observación. Además, deben aparecer las claves que relacionan la intervención con el técnico y con la incidencia, es decir, id_tecnico e id_incidencia como claves foráneas. No deben copiarse en INTERVENCION el nombre del técnico, su correo electrónico, su dirección ni los datos propios de la incidencia, porque esos datos ya están en TECNICO y en INCIDENCIA. La clave primaria es compuesta y está formada por id_tecnico, id_incidencia y fecha, porque un técnico puede intervenir varias veces en la misma incidencia en fechas distintas. Si se añadiera un id_intervencion artificial como clave primaria simple, se mantendría una restricción UNIQUE sobre id_tecnico, id_incidencia y fecha.

18-Los datos personales de los técnicos deben aparecer una sola vez en la tabla TECNICO. Esos datos son id_tecnico, nombre, email, fecha_nacimiento y los componentes de la dirección, que son calle, numero, codigo_postal y ciudad. La edad no debe almacenarse porque es un atributo derivado que se obtiene de la fecha_nacimiento. En la tabla INTERVENCION solo debe aparecer id_tecnico como clave foránea, junto con la fecha, las horas y la observación, pero no deben repetirse el nombre, el correo electrónico, la fecha de nacimiento ni la dirección del técnico. En la tabla DEPARTAMENTO solo debe aparecer id_responsable como clave foránea al técnico responsable, pero no deben copiarse los datos personales de ese responsable. De esta forma, si un técnico cambia de correo electrónico o de dirección, solo hay que modificar una fila de la tabla TECNICO.

19-En la propia tabla CLIENTE deben almacenarse el identificador id_cliente, el nombre, el email y el email_secundario opcional que se añade en la fase 6. El teléfono es un atributo multivaluado porque un cliente puede tener uno o varios teléfonos, por lo que no debe guardarse como un único campo repetido en varias filas. Los teléfonos quedan en la tabla TELEFONO_CLIENTE con id_cliente como clave foránea hacia CLIENTE. Los datos del cliente no deben repetirse en INCIDENCIA ni en INTERVENCION. En INCIDENCIA solo debe aparecer id_cliente como clave foránea para representar la relación COMUNICA.

20-La clave primaria o PK permite identificar de forma única cada registro de una tabla. Por ejemplo, id_cliente identifica de forma única a cada cliente, id_tecnico identifica de forma única a cada técnico e id_incidencia identifica de forma única a cada incidencia. Por eso no se debe usar el nombre como clave primaria, porque dos clientes o dos técnicos podrían llamarse igual. La clave foránea o FK es un campo que referencia la clave primaria de otra tabla y sirve para representar una relación entre ellas. Por ejemplo, id_cliente en INCIDENCIA es una FK que referencia a CLIENTE y representa la relación COMUNICA, indicando a qué cliente pertenece cada incidencia. id_departamento en TECNICO es una FK que referencia a DEPARTAMENTO y representa la relación PERTENECE, indicando a qué departamento pertenece cada técnico. id_servicio en INCIDENCIA es una FK que referencia a SERVICIO y representa la relación ASOCIADA_A, indicando a qué servicio está asociada cada incidencia. En INTERVENCION, id_tecnico e id_incidencia son FK que referencian a TECNICO y a INCIDENCIA respectivamente, y representan la relación N:M entre ambas entidades. En DEPARTAMENTO, id_responsable es una FK que referencia a TECNICO y representa la relación RESPONSABLE_DE, con la restricción de que cada departamento tiene exactamente un responsable y un técnico puede ser responsable de cero o un departamento.

Modelo Entidad-Relación conceptual



Modelo relacional de tablas

CLIENTE

Campo	Tipo	Restricciones	PK/FK	Destino FK	Relación
id_cliente	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	–	–
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	–	–	–
email	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	–	–	–

email_secundario	VARCHAR(120)	NULL	—	—	Añadido en fase 6

TELEFONO_CLIENTE

Campo	Tipo	Restricciones	PK/FK	Destino FK	Relación
id_cliente	INT	NOT NULL	PK + FK	CLIENTE(id_cliente)	CLIENTE 1:N TELEFONO_CLIENTE
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK	—	—

DEPARTAMENTO

Campo	Tipo	Restricciones	PK/FK	Destino FK	Relación
id_departamento	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	—	—
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	—	—	—

turno	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN ('MAÑANA','TARDE','MIXTO')	–	–	Dominio del turno
id_responsable	INT	NULL, UNIQUE	FK	TECNICO(id_tecnico)	DEPARTAMENTO 1:1 TECNICO

TECNICO

Campo	Tipo	Restricciones	PK/FK	Destino FK	Relación
id_tecnico	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	–	–
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	–	–	–
email	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	–	–	–
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	–	–	Edad derivada de aquí
calle	VARCHAR(100)	NOT NULL	–	–	Dirección compuesta
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL	–	–	Dirección compuesta

codigo_postal	VARCHAR(10)	NOT NULL	–	–	Dirección compuesta
ciudad	VARCHAR(80)	NOT NULL	–	–	Dirección compuesta
id_departamento	INT	NOT NULL	FK	DEPARTAMENTO(id_departamento)	TECNICO N:1 DEPARTAMENTO

SERVICIO

Campo	Tipo	Restricciones	PK/FK	Destino FK	Relación
id_servicio	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	–	–
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	–	–	–
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (precio >= 0)	–	–	–

tipo	VARCHAR(12)	NOT NULL, CHECK IN ('PRESENCIAL','ONLINE')	–	–	Discriminador de la jerarquía
ubicacion	VARCHAR(150)	NULL	–	–	Solo PRESENCIAL
plataforma	VARCHAR(80)	NULL	–	–	Solo ONLINE
url_acceso	VARCHAR(200)	NULL	–	–	Solo ONLINE

Restricción de coherencia de subtipos: si tipo = “PRESENCIAL”, entonces ubicacion NOT NULL y plataforma/url_acceso NULL; si tipo = “ONLINE”, al revés.

INCIDENCIA

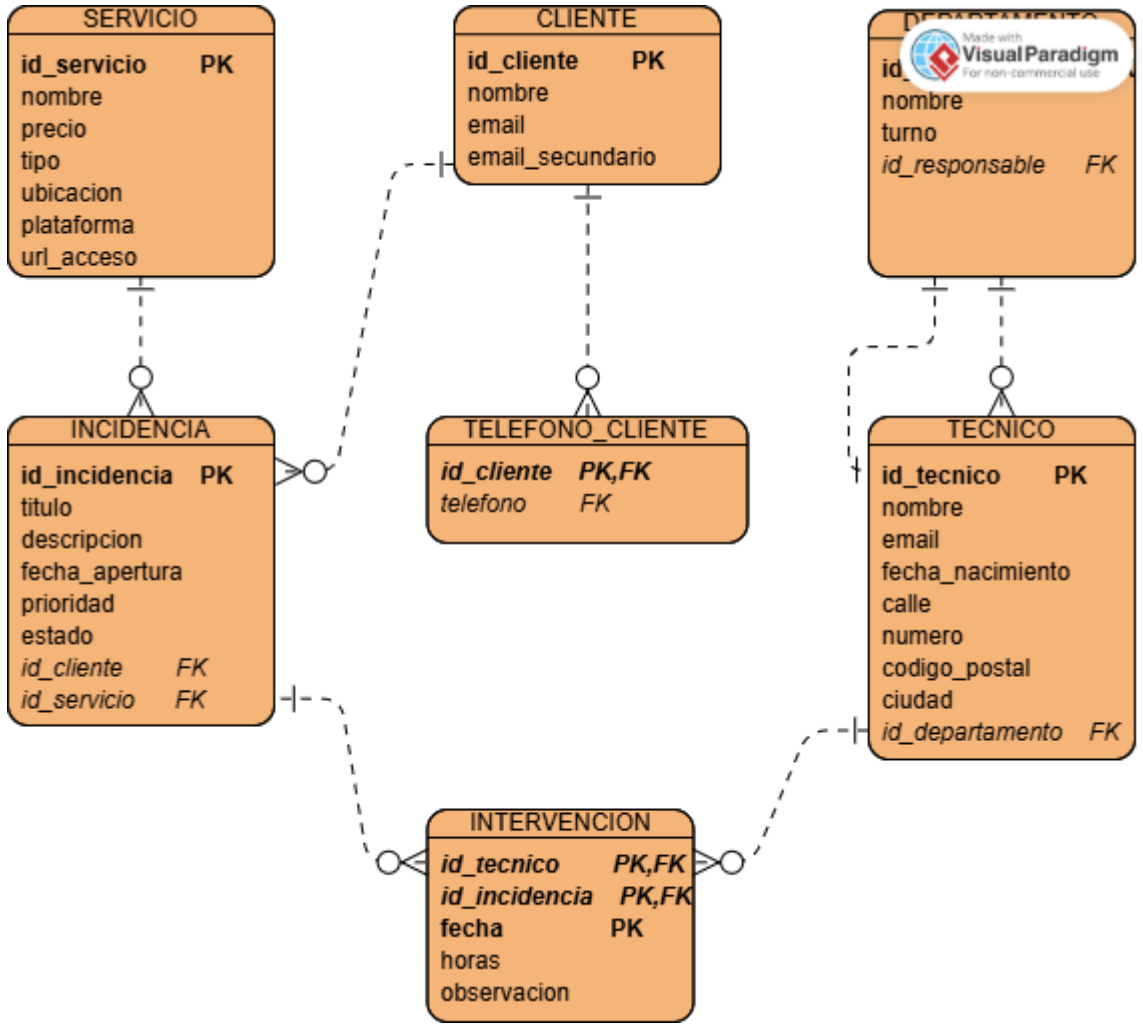
Campo	Tipo	Restricciones	PK/FK	Destino FK	Relación
id_incidencia	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	–	–
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	–	–	–
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	–	–	Añadido en fase 6
fecha_apertura	DATE	NOT NULL	–	–	–
prioridad	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN ('BAJA','MEDIA','ALTA')	–	–	Dominio (a confirmar)
estado	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK IN ('ABIERTA', 'EN_PROCESO	–	–	Dominio (a confirmar)

		','CERRADA')			
id_cliente	INT	NOT NULL	FK	CLIENTE(id_cliente)	INCIDENCIA N:1 CLIENTE
id_servicio	INT	NOT NULL	FK	SERVICIO(id_servicio)	INCIDENCIA N:1 SERVICIO

INTERVENCION

Campo	Tipo	Restricciones	PK/FK	Destino FK	Relación
id_tecnico	INT	NOT NULL	PK + FK	TECNICO(id_tecnico)	INTERVENCION N N:1 TECNICO
id_incidencia	INT	NOT NULL	PK + FK	INCIDENCIA(id_incidencia)	INTERVENCION N N:1 INCIDENCIA
fecha	DATE	NOT NULL	PK	—	Atributo de la relación
horas	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, CHECK (horas > 0)	—	—	Atributo de la relación

observacion	VARCHAR(255)	NULL	–	–	Atributo de la relación



Resumen de relaciones

Relación E-R	Cardinalidad	Implementación

CLIENTE – INCIDENCIA	1:N	FK id_cliente en INCIDENCIA
CLIENTE – TELEFONO	1:N	Tabla TELEFONO_CLIENTE
DEPARTAMENTO – TECNICO (pertenencia)	1:N	FK id_departamento en TECNICO
DEPARTAMENTO – TECNICO (responsable)	1:1	FK id_responsable UNIQUE en DEPARTAMENTO
TECNICO – INCIDENCIA	N:M	Tabla INTERVENCION
SERVICIO – INCIDENCIA	1:N	FK id_servicio en INCIDENCIA
SERVICIO – subtipos	Jerarquía	Columna tipo + columnas específicas anulables

21-La tabla única DATOS_SOPORTE provocaría varios problemas. El primero es la redundancia masiva de datos, porque los datos de clientes, técnicos, departamentos y servicios se repetirían en cada fila. El segundo es la anomalía de actualización, porque si cambia el correo de un técnico habría que modificarlo en muchas filas y podría quedar distinto en unas y en otras. El tercero es la anomalía de inserción, porque no se podría dar de alta un cliente sin incidencia o un técnico sin intervención sin inventar datos o dejar campos vacíos. El cuarto es la anomalía de borrado, porque al borrar la última incidencia de un cliente se perderían también sus datos personales. El quinto es la falta de integridad y de relaciones claras, porque no se podría controlar bien que una incidencia pertenezca a un solo cliente, que un técnico pertenezca a un solo departamento o que un servicio tenga un único precio. También habría dificultad para representar varios teléfonos de un cliente o varios técnicos en una incidencia sin repetir filas o meter varios valores en una celda, lo que rompe la atomicidad. Además, habría más dificultad para consultar y mantener la información, más espacio ocupado y mayor riesgo de inconsistencias.

22-Tres datos concretos que se repetirían muchas veces serían el nombre y el correo electrónico del cliente en cada incidencia que comunique, el nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección del técnico en cada intervención en la que participe y el

nombre y el precio del servicio en cada incidencia asociada a ese servicio. También se repetirían el nombre, turno y responsable del departamento en cada fila donde aparezca un técnico de ese departamento.

23-Nuestro diseño evita esas repeticiones porque separa cada concepto en su entidad. Los datos del cliente se guardan una sola vez en CLIENTE y se relacionan con sus incidencias mediante COMUNICA. Los datos del técnico se guardan una sola vez en TECNICO y se relacionan con sus intervenciones mediante INTERVENCION. Los datos del departamento se guardan una sola vez en DEPARTAMENTO y se relacionan con los técnicos mediante PERTENECE y con el responsable mediante RESPONSABLE_DE. Los datos del servicio se guardan una sola vez en SERVICIO y se relacionan con las incidencias mediante ASOCIADA_A. La relación INTERVENCION solo guarda la fecha, las horas y la observación de cada participación, no vuelve a copiar los datos personales del técnico ni los datos de la incidencia. Los teléfonos van a TELEFONO_CLIENTE y el precio vive solo en SERVICIO.

24-Si un técnico cambia de correo electrónico, en nuestro modelo se actualiza una sola fila en TECNICO. Todas las intervenciones siguen apuntando al mismo id_tecnico, así que la información queda coherente. En la tabla única habría que actualizar el email en todas las filas donde aparece ese técnico. Si alguna no se actualiza, quedan emails distintos para el mismo técnico, generando incoherencia.

25-Un cliente sin incidencias sí puede existir. CLIENTE es una tabla independiente y la relación con INCIDENCIA se implementa con la FK id_cliente en INCIDENCIA. Un cliente puede tener cero incidencias porque simplemente no habrá filas en INCIDENCIA que lo referencien. En la tabla única, un cliente sin incidencia no podría representarse sin rellenar con nulos los campos de incidencia, técnico, servicio y horas.

26-Dos técnicos con el mismo nombre no se pueden distinguir si se usa el nombre como clave primaria. El nombre no identifica de forma única a un técnico. Si se usara como PK, se violaría la unicidad al insertar el segundo técnico o las FK de INTERVENCION no podrían distinguir a qué técnico se refieren. Además, el nombre puede cambiar. Por eso se usa un identificador artificial id_tecnico, de tipo INT y autoincremental, que es estable y único.

Quinta fase. Preguntas 27 a 30

27-El SGBD elegido como ejemplo provisional es MySQL. La elección definitiva debe confirmarse con los SGBD vistos en clase.

28-MySQL es adecuado porque es un SGBD relacional y nuestro diseño es relacional, con tablas, PK, FK e integridad referencial. Soporta claves foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK, necesarias para reglas como el turno, el tipo de servicio y el responsable único. Maneja bien tipos INT, VARCHAR, DATE y DECIMAL. Es gratuito, de código abierto y muy extendido en el ciclo formativo. Permite consultas con JOIN para reconstruir las relaciones.

29-Tres funciones que realizaría el SGBD además de almacenar datos son el control de integridad, porque hace cumplir PK, FK, UNIQUE, NOT NULL y CHECK e impide por ejemplo una intervención con un id_tecnico inexistente o un turno fuera del dominio. La

gestión de concurrencia y transacciones, porque permite que varios usuarios trabajen a la vez sin corromper datos y garantiza propiedades ACID. La seguridad y control de acceso, porque gestiona usuarios, contraseñas y permisos, además de copias de seguridad y recuperación.

30-Nuestro modelo necesita gestionar correctamente relaciones entre diferentes conjuntos de datos porque la información está fuertemente interconectada. Sin FK e integridad referencial se podrían crear incidencias sin cliente o intervenciones sin técnico, se duplicarían datos al no poder reutilizar referencias, no se podrían hacer consultas fiables que combinen entidades y se rompería la coherencia del modelo E-R.

Sexta fase. Preguntas 31 a 35

31-La descripción breve de la incidencia se añade como descripcion VARCHAR(255) NULL en INCIDENCIA. Es un atributo propio de la incidencia, no de la relación ni de otra entidad.

32-El segundo correo opcional del cliente se añade como email_secundario VARCHAR(120) NULL en CLIENTE. Es un dato opcional y único por cliente, por lo que no requiere tabla aparte y no altera el resto del modelo. Si en el futuro se quisieran varios correos por cliente, habría que crear una tabla análoga a TELEFONO_CLIENTE.

33-Para añadir NOCHE al turno se actualiza la restricción de dominio del campo turno en DEPARTAMENTO. En el E-R el dominio pasa a MAÑANA, TARDE, MIXTO y NOCHE. En el modelo relacional se usa CHECK (turno IN ('MAÑANA','TARDE','MIXTO','NOCHE')). No cambia la estructura de la tabla, solo la regla de validación.

34-Si un servicio cambia de precio, se modifica en SERVICIO, en el campo precio, para el id_servicio correspondiente. No debe repetirse en INCIDENCIA porque el precio es un atributo del servicio, no de la incidencia. Si se copiara, al cambiar el precio habría que actualizar todas las filas y podrían quedar valores incoherentes. Guardarlo solo en SERVICIO garantiza que todas las incidencias consulten siempre el valor vigente.

35-Un técnico puede atender muchas incidencias sin duplicar datos porque sus datos personales están una sola vez en TECNICO y la relación con las incidencias se representa con INTERVENCION, que solo guarda id_tecnico, id_incidencia, fecha, horas y observacion. Así puede tener tantas filas en INTERVENCION como incidencias atienda, sin repetir su nombre, email, dirección ni departamento.

Explicación final del funcionamiento

La base de datos de TechAssist organiza la información en tablas relacionadas para evitar duplicidades. Cada cliente, técnico, departamento, incidencia y servicio tiene su propia tabla con una clave primaria que lo identifica. Las relaciones se representan con claves foráneas: un cliente comunica muchas incidencias, un técnico pertenece a un departamento y un departamento tiene un responsable único. La relación N:M entre técnicos e incidencias se resuelve con INTERVENCION, que guarda fecha, horas y observación. Los teléfonos del cliente van en tabla aparte y la jerarquía de servicios se representa con un campo tipo y

columnas específicas. El SGBD garantiza integridad referencial, seguridad y concurrencia, permitiendo consultas fiables sin repetir datos personales.

Tres decisiones de diseño importantes

La primera es usar la tabla intermedia INTERVENCION para la relación N:M entre TECNICO e INCIDENCIA. Es la forma relacional correcta de representar que varios técnicos atienden una incidencia y que un técnico interviene en varias, y además permite guardar los atributos propios de la relación, que son fecha, horas y observación, sin duplicar datos personales.

La segunda es separar los teléfonos del cliente en TELEFONO_CLIENTE. El teléfono es un atributo multivaluado y una tabla aparte evita columnas repetidas como telefono1, telefono2 y permite un número variable de teléfonos manteniendo la atomicidad.

La tercera es no almacenar la edad del técnico y guardar solo fecha_nacimiento. La edad es un atributo derivado que cambia con el tiempo, por lo que almacenarla sería redundante y podría quedar desactualizada. Se calcula cuando se necesita.